红山区赤峰远联钢铁有限责任公司“6·19”机械伤害事故调查报告

红山区事故调查组

2026 年 7 月

红山区赤峰远联钢铁有限责任公司“6·19”一般机械伤害事故调查报告

2026年6月19日21时30分，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂烧结车间320烧结发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失117.9114万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经红山区人民政府批准，成立了赤峰远联钢铁有限责任公司“6·19”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），以红山区应急管理局为牵头单位，红山区纪委监委、红山区公安分局、红山区总工会参与事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问谈话、调阅资料和专家分析等方式，查清了事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因等情况，提出了相关责任人和责任单位的处理建议，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，红山区赤峰远联钢铁有限责任公司“6·19”机械伤害事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

赤峰远联钢铁有限责任公司，公司类型：其他有限责任公司，

法定代表人：佟*山，统一社会信用代码：91150402740128421O，注册资本：贰亿（人民币元）；成立日期：2002年8月9日；住所：内蒙古自治区赤峰市红山经济开发区二毛东路。经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；黑色金属铸造；金属材料销售；金属矿石销售；再生资源加工；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；危险化学品生产；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理：再生资源销售：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司下设6个生产单位，分别为炼铁厂、炼钢厂、热轧厂、冷轧厂、热电厂、能源动力处；2个辅助生产单位，分别为大车队、机修厂；设置15个管理部室。该公司共涉及危险化学品重大危险源3个，分别是200万t冷轧、镀锌工程项目液氨储罐区，为三级重大危险源，储存介质为液氨，设计储量为37.24吨；124.94吨转炉煤气储柜，为三级重大危险源，储存介质为转炉煤气，设计储量为124.94吨；16.5万m^3一段膜型高炉煤气柜，为三级重大危险源，储存介质为高炉煤气，设计储量为205.68吨。

（二）事故发生单位安全管理情况

赤峰远联钢铁有限责任公司建有安全管理制度、安全生产责任制及岗位操作规程。该公司成立了安委会，建立了安全管理机构。公司下设安全处、设备处、能源动力处等15个职能部门。下设炼铁厂、炼钢厂、热轧厂、冷轧厂、热电厂、能源动力处6

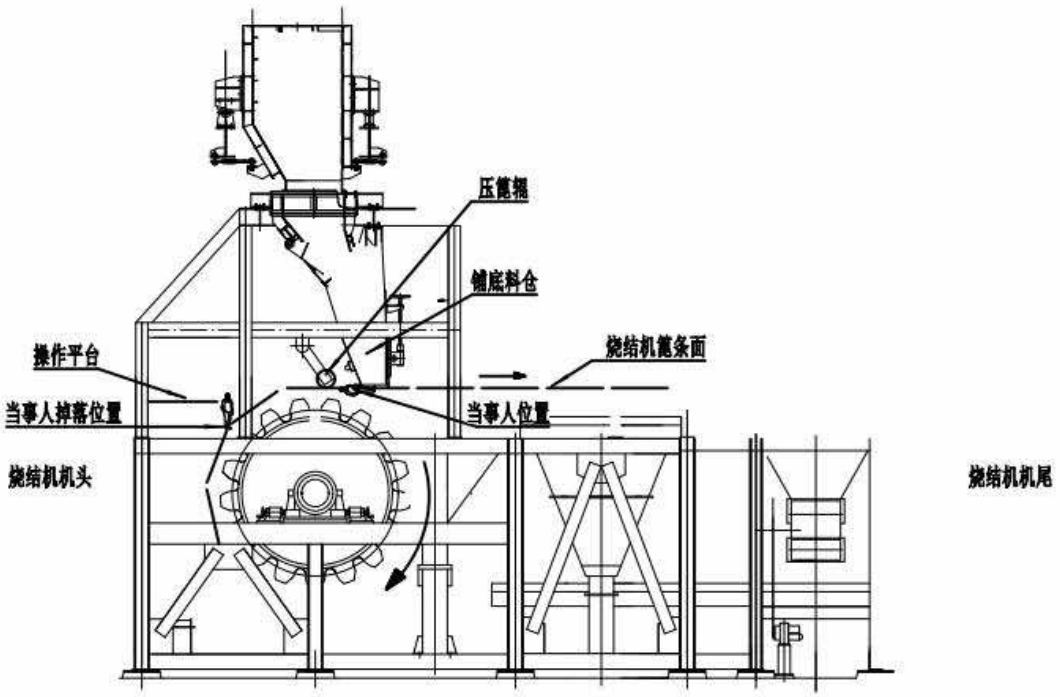
个生产单位，大车队、机修厂 2 个辅助生产单位。6 个生产单位均设有安全科。公司共配备专职安全管理人员 120 人，包括注册安全工程师 19 人。

（三）事故关联设备基本情况

1.烧结机系统说明。烧结机适用于大型黑色冶金烧结厂的烧结作业，它是抽风烧结过程中的主体设备，可将不同成分、不同粒度的精矿粉、富矿粉烧结成块，并部分消除矿石中所含的硫、磷、砷等有害杂质，其工作原理是：烧结原料经宽皮带均匀布入辊式布料器，再铺到已预先布好底料的台车上，装完料的台车在多柔传动装置带动头部链轮在烧结机轨道上运行，并经点火炉点火后，在表面形成一个燃烧带。台车在上轨道行进中，被位于其下部的吸风装置抽风，使燃烧带逐步向下移动，到尾部接近排矿端时，燃烧带到达料层底部，烧结作业即告完成。台车在尾部卸料后，翻转到下部回车道，沿回车道运转到头部，又被头部链轮啮合着翻转到上部轨道，继续进行下一循环的烧结作业。

2.烧结机有关技术参数情况。320 ㎡烧结机设计能力：900t/h；有效烧结面积：324 ㎡；有效抽风长度：81 米；台车规格：1.5×4×0.8 米；台车数量 136（装机）台；头尾链轮节圆直径：Φ4136 ㎜，铺底料料槽容积：60 ㎡；柔性传动 i=2744.5，主传动电机 2 台（22KW/台），电机型号：YTSP200L2-6。

图 1 事故现场侧面示意图



（四）事故发生经过

2026 年 6 月 19 日，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂烧结车间 320 烧结正常开展生产作业。

19 点 30 分，孙*所在看火班组正常完成交接班并上岗，当日负责烧结机前清篦条工作的是刘*雨、彭*二人。

21 点 25 分 59 秒（监控时间），彭*、刘*雨二人清篦条过程中，刘*雨率先发现烧结机台车右侧出现大块粘料，随后彭*、刘*雨二人合力清除该粘料，但粘料依然附着在篦条表面，随后大块粘料卡在烧结机台车和压篦辊中间。

21 时 27 分 01 秒（监控时间），看火工李*龙路过该区域，上前询问刘*雨、彭*二人情况，刘*雨、彭*向李*龙告知出现大

块粘料，无法处理掉。

21 时 28 分，李*龙通过电话联系看火班班长孙*，告知烧结机出现大块粘料的情况。

21 时 29 分 07 秒（监控时间），孙*到达现场查看粘料情况。

21 时 29 分 18 秒（监控时间）孙*上前开始拆除烧结机机前最上方护栏，同时转身让后面的工友去取大锤，并示意挪动监控角度，使其不能查看烧结机机前区域。

21 时 29 分 22 秒（监控时间），烧结机前的监控摄像头被岗位工张*挪动角度，致其无法查看现场画面。经对现场人员询问调查，此时彭*、李*龙、张*三人先后前往库房取大锤，现场仅剩刘*雨和孙*二人，孙*进入烧结机内部台车平面、压篦辊前，一边缓慢倒退，一边手持钎子清理大块粘料，约 1 分钟左右，孙*不慎踩空，左腿卡入烧结机台车缝隙，并回身对刘*雨喊停机，刘*雨见状用对讲机呼叫中控室停烧结机。

21 时 31 分，烧结机停机，此时孙*已被卡进烧结机铺底料仓下料口与压篦辊中间缝隙。

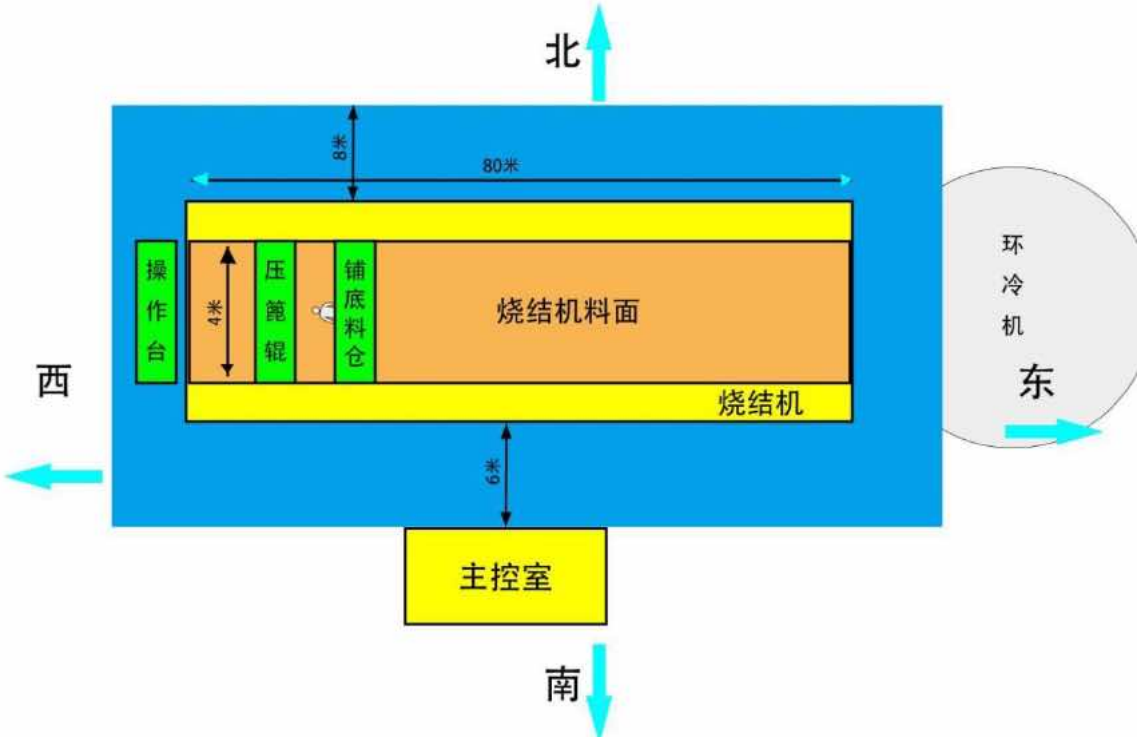
（五）事故现场情况

事故发生地点位于炼铁厂烧结车间 320 烧结机机头区域，烧结机台车上半侧、压篦辊与铺底料仓下料口中间。

图 2 现场照片



图 3 事故现场平面示意图



（六）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定事故直接经济损失 117.9114 万元。

（七）其他情况

2026年6月19日，红山区，西南风3-4级转西北风4-5级，气温18~24℃，小雨。此次事故未对生态环境造成影响，未引发不良社会舆论及关注热点。

二、事故应急处置情况及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发时间为2026年6月19日21时30分，赤峰远联钢铁有限责任公司组织人员救援结束时间为2026年6月20日0时34分，将孙*救出后送至赤峰市第二人民医院，并联系孙*亲属，医院判定孙*已无生命体征。整个救援期间未向区应急局报送事故情况。

2026年6月20日6时44分，赤峰远联钢铁有限责任公司安全副总贾*敬通过手机向红山区应急管理局进行了报告；6月20日6时49分，红山区应急管理局值班人员接到红山区公安分局报告。接到报告后，区应急管理局及时向红山区人民政府，同时向赤峰市应急管理局进行报告。区应急管理局立即组织人员奔赴现场依职责开展相关工作。

（二）事故现场应急处置情况

21时30分，现场岗位工刘*雨发现孙*卡入烧结机台车后，立即通过对讲机向主控室发出停机指令，21时31分，烧结机停机。

21时31分，段长贾*华从中控室赶往事发现场，第一时间

组织人员使用消防水带向烧结机台车淋水降温，同时分管厂长曾*明、车间副主任肖*宇、安全副总贾*敬先后到达现场组织救援工作，因孙*卡入的位置难以立即救出，企业组织机修人员切割铺底料仓箱体、抬起压篦辊、倒开烧结机台车后，于2026年6月20日0时34分将孙*救出，使用公司自有的救护车送往赤峰市第二人民医院，经医院判定，伤者已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，赤峰远联钢铁有限责任公司使用自有救护车将孙*送至赤峰市第二人民医院，经医院判定，孙*已死亡。按照相关法律规定，赤峰远联钢铁有限责任公司开展了赔偿工作，共赔付117.9114万元。此次事故不涉及危险化学品事故，未对生态环境造成影响，未引发不良社会舆论及关注热点，不涉及后期环境监测及处置情况。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，企业组织内部人员实施救援，但事故位于烧结机平台，环境复杂，救援历时3小时。救援结束后使用企业自有救护车送医，而非第一时间调用120专业急救力量，暴露出应急联动机制不畅、院前医疗衔接不够紧密的问题，企业应急预案针对性和实战演练需进一步强化。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

炼铁厂烧结车间看火班班长孙*擅自拆除烧结机安全防护栏，

爬入运转状态的烧结机机头内部处理大块粘料，左腿卡入烧结机台车缝隙，造成左下肢离断，导致死亡。

（二）间接原因分析

1.安全操作规程执行失控。孙*违反企业制定的《台车粘料清理安全操作作业指导书》和《台车篦条粘料清理作业安全管理规定》的清篦条作业“必须停机、断电”的规定，擅自拆除护栏，进入运转中的烧结机台车清除粘料。

2.安全教育培训力度不足。赤峰远联钢铁有限责任公司对于岗位员工安全技能与意识的培训严重缺位，未能让员工有效辨识运转设备存在“卷入、挤压”的致命风险，员工未深刻掌握“擅自拆除防护”和“进入运转台车”是绝对禁止的安全底线。

3.违章行为无人制止。孙*违章作业，擅自拆除护栏进入运转中的烧结机，岗位工目睹违章行为却未有效阻拦、制止。相关管理人员未能及时发现和纠正违章。

4.生产组织与安全矛盾处理失当。管理层对“保安全必须停产”没有给予坚定支撑和制度保障，员工依然存在“停机影响产量”的错误认知，致使员工宁愿冒险也不停机。

5.安全防护设备管理混乱。对于烧结机机前护栏的管理形同虚设，缺乏明确的拆除审批手续和现场监管机制，致使岗位工人能够擅自解除安全防护。

6.企业考核制度宽松软。对于以往查出的违章行为处理措施力度不足，没有让员工深刻建立起“不敢违章”的心态，在面临

异常工况时，主观上依然还是敢于选择违章冒险作业。

7.人员选拔任用方面存在明显不足。本次违章作业人员为班组长，作为现场作业的直接组织者和管理者，本应是执行安全规程的表率和制止违章的关键防线，却带头违规操作，暴露出公司对关键岗位人员的选用、考核及日常安全履职能力评估严重缺失，未能确保班组长具备与其职责相匹配的安全意识和纠偏能力。

四、有关责任单位存在的主要问题

赤峰远联钢铁有限责任公司存在的主要问题是：安全操作规程执行失控，异常工况停机处理等硬性规定形同虚设；安全教育培训严重缺位，员工对卷入挤压等致命风险认知不足；班组长违章现场无人有效进行制止，现场违章管控形同虚设；安全防护设备管理混乱，护栏拆除无审批监管机制；考核制度宽松软，未能建立不敢违章的心态；同时人员选拔任用存在明显不足，班组长带头违规，关键岗位人员的安全履职能力严重缺失。

五、有关监管部门及属地履职情况

（一）红山区应急管理局履职情况。红山区应急管理局是赤峰远联钢铁有限责任公司的安全生产监督管理部门。2024 以来，红山区应急管理局对赤峰远联钢铁有限责任公司及其外委施工单位开展执法检查 10 次。其中，按照年度监督检查计划开展检查 2 次，开展专项检查 8 次，累计发现并督促整改安全隐患 205 项；对赤峰远联钢铁有限责任公司及其外委单位、相关责任人员行政立案 10 次，共处罚款 43.891786 万元；通过微信群等即时

通信渠道，向该企业高频次转发各类安全风险提示及事故警示教育信息39次。向企业印发专项整治文件20份，督促企业开展安全生产专项整治工作，先后部署开展了治本攻坚三年行动、冶金行业“百日攻坚”、钢铁行业安全专项整治、从业人员全员警示教育、外委单位及特殊作业等安全生产专项整治工作，并进行了落实。

（二）红山产业园管理办公室履职情况。红山产业园管理办公室是对赤峰远联钢铁有限责任公司履行属地安全生产监督管理职责。2024年以来，组织召开安全生产会议16次。红山产业园管理办公室主任和副主任带队对该公司开展安全检查18次。主动并配合应急、工信、消防部门开展安全检查9次，累计发现并督促整改安全隐患95项。组织开展安全生产警示教育大会14次。重要节假日和安全生产重要节点发送安全提示15次及极端天气预警67次。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

孙*，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂烧结车间320烧结看火班班长，在事故发生当日接到工人异常工况汇报后，前往现场，违反安全管理规定，擅自拆除护栏并指示工人挪动监控视角，进入运转中的烧结机清除大块粘料，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究其法律责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.刘*雨，男，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂烧结车间320烧结混料组H3皮带工，目睹孙*拆除护栏爬入运转中烧结机内部清除粘料，明知烧结机存在大面积粘料问题应当停机处置，在孙*到达现场实施违章作业行为时，未及时予以制止，对事故发生负有责任。建议区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第三款[1]的规定给予行政处罚。

2.张*，男，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂烧结车间320烧结成品组皮带工，收到挪动监控视角指令后，手动移开监控视角，应当且能够预见孙*即将违章作业但未加以制止，且该行为本身违反公司安全管理规定。建议区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第三款[2]的规定给予行政处罚。

3.贾*华，男，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂烧结车间320烧结乙工段段长，未全面履行本工段安全第一责任人职责，

---

[1]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

[2]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

事故发生时其正在中控室，未及时发现监控视角被挪动，及时发现和纠正违章，对事故发生负有责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]的规定给予行政处罚。

4.田*学，男，赤峰远联钢铁有限责任公司炼铁厂安全科科长，履行安全生产管理职责不到位，日常巡查检查流于形式，事故调查组调取了2026年6月1日至6月19日的监控录像，其均未发现烧结机前安全护栏管理混乱的问题，为事故发生埋下隐患，对事故发生负有责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定给予行政处罚。

5.贾*敬，男，赤峰远联钢铁有限责任公司安全副总，协助主要负责人履行安全管理职责不到位，事故发生后，未及时向主要负责人报告生产安全事故，对事故发生负有领导责任。建议区

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定给予行政处罚。

6.王*峰，男，赤峰远联钢铁有限责任公司生产副总，协助主要负责人履行安全管理职责不到位，事故发生后，未及时向主要负责人报告生产安全事故，对事故发生负有领导责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定给予行政处罚。

7.佟*山，男，赤峰远联钢铁有限责任公司总经理，履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全管理职责不到位，未有效落实双重预防工作机制，未及时报告生产安全事故，对事故迟报负有主要领导责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[7]和《生产安全事故

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

罚款处罚规定》第十一条第一款[8]的规定给予行政处罚。

8.赤峰远联钢铁有限责任公司，未全面落实企业主体责任，安全教育培训工作不到位，安全教育培训缺乏针对性，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时防范制止员工违章作业行为，班组安全标准化建设落实不到位，未尽到安全管理责任，导致发生生产安全事故。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款[10]给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

安全管理制度若只停留在纸面上而无刚性执行，便形同虚设；安全防护设施若可被随意解除而无有效管控，便无法形成真正屏障。尤其应警醒的是，班组长作为现场安全管理的直接责任人，一旦成为违章的带头者，则意味着安全管理的最末端防线已经失守，制度的权威在层层衰减中完全落空。

七、事故整改和防范措施

（一）提升部门监管和属地监管的针对性与穿透力。聚焦冶金企业运转设备区域作业、安全防护设施规范化管理等高风险环节，将其列为监督检查重点。加大突击检查及节假日等重要时段抽查力度，围绕现场作业实施不定期随机抽查，监督检查重点向反“三违”作业聚焦，从严核查异常工况处置制度落实、安全防护设施完好性及拆装管理、危险作业审批和现场监护执行等关键事项，对检查发现的各类违法违规行为，一律依法予以从严查处。

（二）严抓操作规程执行。将“异常工况必须停机处理”设为不可逾越的安全红线，建立异常工况报告与停机确认的闭环流程，清篦条作业现场配备一键急停装置，对明知异常仍不停机者按严重违章顶格处理。

（三）强化高风险岗位安全培训。以本起事故为典型案例，对烧结机等涉运转设备岗位人员开展全员警示教育，重点强化“运转区域致命风险辨识”“不停机作业即是违章”等安全底线认知，实行实操考核合格方可上岗，纠正员工图省事、存侥幸的

错误心态。

（四）压实基层岗位监督责任。强化企业班组安全标准化建设，严格推行“安全联保互保”制度，对目睹违章不制止者追究连带责任；强化工段长安全巡查力度，保证在岗期间对高风险岗位实施不间断巡查。

（五）纠偏价值导向。公司级、厂级、车间级管理层公开承诺“停产保安全”无需承担产量考核压力，修订薪酬绩效制度，明文规定因安全原因停机不扣罚产量奖金，从制度保障上彻底破除“停机影响产量”的错误认知，让员工敢于果断停机。

（六）强化安全护栏拆除管理。将运转设备前的护栏纳入上锁挂牌清单，护栏加装挂锁点，设备运行时必须上锁，拆除须严格履行审批手续，杜绝擅自拆除护栏违章作业的可能。

（七）加大违章作业考核力度。实施违章“高压红线”管理，对触碰红线者加重处理，安全管理部门加强巡查、考核力度，通过现场抽查、调取监控的方式狠抓现场违章作业行为，结合警示教育案例，让全员树立起“不敢违章”的心态。

（八）严把关键岗位选任与事故报送关。建立班组长安全履职能力评估标准，违章指挥或带头违章者就地免职；同时，健全事故信息内部报告与对外报送机制，明确事故发生后从现场到公司管理层的逐级上报时限与责任人，强化对主要负责人及相关人员的法规宣贯，确保事故信息及时、准确、完整上报，坚决杜绝迟报漏报。